

Cisco Catalyst Switch CLI'ye erişim (Cisco CLI'a Giriş)

Cisco'nun Router ve kurumsal sınıf Catalyst Switch cihazlarını yönetmenin en temel ve en profesyonel yolu **CLI (Command-Line Interface - Komut Satırı Arayüzü)** kullanmaktır.

CLI Nedir?

Filmlerde hackerların kullandığı o siyah, sadece yazılardan oluşan ekranları düşün; işte CLI tam olarak odur! Mouse veya tıklanacak butonlar yoktur.

- **Nasıl Çalışır:** Ağ uzmanı/adayları (Yani biz!), yapmak istediği işlem için belirli bir metin komutu yazar ve **Enter** tuşuna basar.
- **Cevap:** Switch bu komutu alır, uygular ve gerekirse sana işlemin sonucuyla ilgili metin tabanlı bir geri bildirim yansıtır.

Başka Yönetim Yolları Yok mu?

Elbette var. Günümüzdeki Cisco cihazları sadece siyah ekrana mahkum değildir:

1. **Web Arayüzü (GUI):** Tıpkı evdeki modem arayüzüne (192.168.1.1) girer gibi, web tarayıcısı üzerinden cihazı yönetebilirsin.
2. **Network Management Software:** Ağ yönetim yazılımları (örneğin Cisco DNA Center) ile yüzlerce cihazı tek bir ekrandan görsel olarak kontrol edebilirsin.

CCNA sınavı ve bu notlar, grafik arayüzlerle (Web veya Yönetim Yazılımları) **İLGİLENMEZ**. Bizim tek odak noktamız **Cisco Catalyst Enterprise-Class** switchler ve onları **CLI** üzerinden nasıl izleyip yöneteceğimizdir.

Cisco Catalyst Switchler

Cisco, LAN Switch üretirken **Catalyst** markasını kullanır. Bu marka altında yüzlerce farklı model vardır ve bu modeller “Seriler” halinde gruplandırılır. Örneğin, CCNA sınavında ve eğitimlerde en çok göreceğin kurumsal cihazlardan biri **Cisco 2960-XR** serisidir.

- **Rolü:** Genelde “Sistem Odası” içinde duran, end userlara bağlanan **Access** seviyesi switch'lerdir.
- **Özellikleri:** Bu cihazların üzerinde genellikle 24 veya 48 adet RJ-45 (UTP) port bulunur. Bu portlar **10/100/1000 Mbps** hızlarını otomatik olarak ayarlayabilir.

Interfaces ve Ports (Port İsimlendirme Mantığı)

Cisco dünyasında bir switch'in üzerindeki fiziksel yuvalara **Interface** veya **Port** denir. Komut satırında bu portlara hükmederken bilmen gereken **Altın Kural**

şudur:

Bir portun komut satırındaki kalıcı ismi, her zaman o portun desteklediği **EN YÜKSEK HIZA** göre belirlenir. *Örnek:* Elimizde 10/100/1000 Mbps destekleyen bir port var. O an o porta 10 Mbps hızında çalışan eski bir yazıcı taksan bile, komut satırında o portun adı hala **GigabitEthernet**'tir!

Hızlara Göre İsimler:

- 10 Mbps -> Ethernet
- 100 Mbps -> FastEthernet
- 1000 Mbps -> GigabitEthernet (veya GigE)

Numaralandırma Sistemi

Sadece ismini bilmek yetmez, o ismin yanına hangi yuva olduğunu belirten sayıları da doğru yazmalısın. Cisco cihazlarında iki farklı numaralandırma formatı görürsün:

1. İki Haneli Numaralandırma (x/y):

- Daha eski veya modüler olmayan sabit switch'lerde görülür.
- Örnek: GigabitEthernet 0/0 veya GigabitEthernet 0/1

2. Üç Haneli Numaralandırma (x/y/z):

- Stack yapılabilen veya daha yeni nesil switch'lerde (Örn: 2960-XR) kullanılır. İlk rakam genelde switch'in stack içindeki numarasını belirtir.
- Örnek: GigabitEthernet 1/0/1 veya GigabitEthernet 1/0/2

CLI'da çalışırken bu uzun isimleri yazmak zorunda değilsin! Cisco çok zekidir; GigabitEthernet 1/0/1 yerine sadece Gi1/0/1 yazarsan switch ne demek istediğini anlar.

Cisco IOS ve CLI'a Erişim

Tıpkı bilgisayarında Windows veya telefonunda iOS/Android olduğu gibi, Cisco cihazlarının da donanımı yönetecek bir İşletim Sistemine ihtiyacı vardır. Cisco bu işletim sistemine **IOS (Internetwork Operating System)** adını verir.

Cisco IOS sadece cihazın performansını ve donanımını kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda bizim cihazla iletişim kurabilmemiz için o meşhur **CLI** ortamını yaratır.

Terminal Emülatörü Nedir?

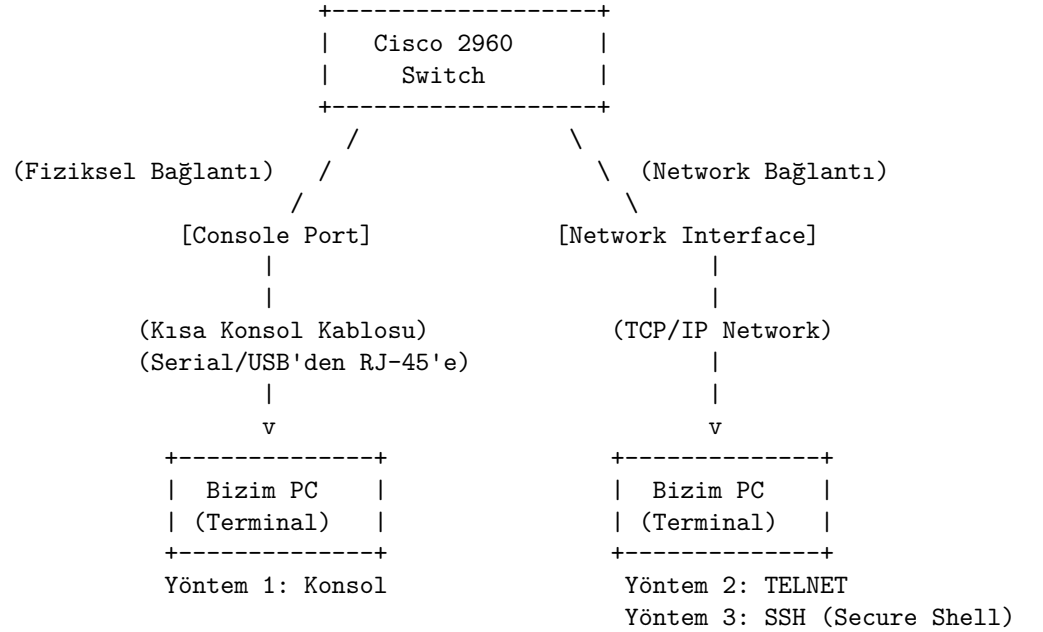
Peki biz bu CLI'a yazıları nasıl yazıyoruz? Switch'in üzerine klavye veya monitör takamıyoruz!

- Bunun yerine bilgisayarımıza bir **Terminal Emülatörü** programı (Örn: PuTTY, TeraTerm, SecureCRT) kurarız.
- Sen bilgisayarındaki bu programa komutu yazar ve *Enter*'a basarsın.
- Program bu metni switch'e gönderir. Switch komutu işler, sonucu tekrar metin olarak senin bilgisayarındaki o ekrana geri yansıtır.

CLI'a Giden 3 Yol

Cisco Switch'lerin komut satırına erişmek için sektörde ve sınavda bilmen gereken **3 temel yöntem** vardır. Bunlardan biri fiziksel, diğer ikisi ağ üzerindendir.

[CLI Erişimi için Seçenekler]



Bu Yöntemlerin Farkı Ne?

1. Konsol:

- **Fizikseldir.** Bilgisayarın ile switch'in "Console" portu arasına özel, kısa bir kablo çekmen gerekir.
- Ağın çalışmasına veya IP adresine ihtiyacı yoktur. Cihaz kutudan ilk çıktığında (veya ağ çöktüğünde) **tek giriş yoludur.**

2. Telnet:

- **Ağ üzerindendir (TCP/IP).** Switch'e uzaktan (başka bir odadan veya şehirden) IP adresi üzerinden bağlanmanı sağlar.
- *Dezavantajı:* Şifreler dahil her şeyi clear-text gönderir, güvenlik sıfırdır!

3. SSH (Secure Shell):

- **Ağ üzerindendir (TCP/IP).** Tıpkı Telnet gibidir ama tüm veriyi şifreler.
- *Avantaj:* Günümüzde uzaktan bağlantı için kullanılan modern ve güvenli standarttır.

Konsol Bağlantısının Kablolaması

Fiziksel bir konsol bağlantısı kurmak için 3 ana bileşene ihtiyacımız vardır:

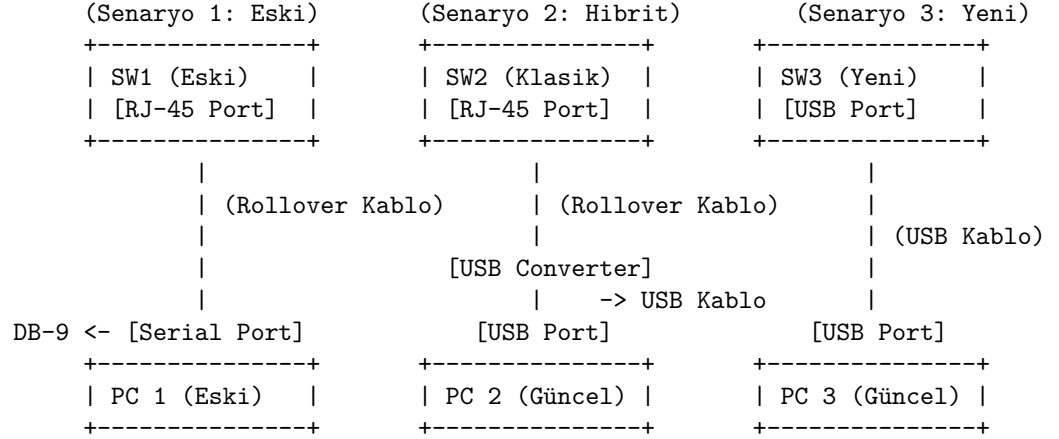
1. Switch üzerindeki **Konsol Portu**.
2. Bilgisayarımızdaki bir **Giriş Portu (Seri veya USB)**.
3. Bu ikisini birbirine bağlayacak **Uygun Bir Kablo**.

Zamanla bilgisayarlardaki eski tip “Serial” portlar ortadan kalktığı için, kablolama yöntemleri de değişmek zorunda kalmıştır.

Switch Konsol Bağlantısı

Sınavda ve sahada karşımıza çıkacak 3 temel fiziksel bağlantı senaryosu vardır. Aşağıdaki örnek, eski nesilden yeni nesile doğru bu evrimi gösteriyor:

[Switch - Konsol Bağlantıları]



- **Senaryo 3 (Tamamen Yeni Nesil - Sağ Taraf):**
- Günümüzde birçok yeni Cisco router ve switch’in üzerinde doğrudan **USB Konsol Portu** bulunur.
- *Nasıl Bağlanırız?* Telefonunu şarj eder gibi, bilgisayarındaki standart bir USB portundan switch’in USB konsol portuna sıradan bir USB kablosu çekmen yeterlidir. Çok pratiktir!
- **Senaryo 1 (Tamamen Eski Nesil - Sol Taraf):**

- Eski nesil bağlantılarda, bilgisayarın arkasında **DB-9** adı verilen (9 pinli, D harfine benzeyen) eski tip bir “Serial Port” bulunurdu.
- Switch tarafında ise tıpkı standart bir Ethernet yuvasına benzeyen ama genellikle **MAVİ renkli** olan ve üzerinde “Console” yazan bir **RJ-45** portu vardır.
- *Nasıl Bağlanırsınız?* Bu ikisini birbirine bağlamak için **Rollover Cable (Konsol Kablosu)** adı verilen özel, yassı, mavi renkli bir UTP kablo kullanılır.

→ Rollover Kablosu → DB-9 Serial Portu

Rollover Kablo Sırrı

Eski nesil RJ-45 konsol bağlantıları için Cisco cihazlarının kutusundan hazır, amaca uygun üretilmiş o meşhur **Mavi Konsol Kablosu** çıkar. Bunu takıp geçebilirsin. Ancak acil bir durumda kendi kablonu kendin yapman gerekirse, bilmen gereken **altın kural** şudur: Konsol bağlantısı için standart bir Ethernet (Straight veya Crossover) kablosu **KULLANILAMAZ! * Rollover Pinout:** Konsol kablosunun içindeki 8 adet tel, bir uçtan diğer uca giderken tamamen **tersine çevrilir**.

- **Matematiği:** Pin 1 → Pin 8’e, Pin 2 → Pin 7’ye, Pin 3 → Pin 6’ya bağlanır ve bu şekilde devam eder. Yani kablonun bir ucundaki dizilimin tam ayna görüntüsü diğer uçtaadır.

Hayat Kurtaran “Converter” Senaryosu

Teknoloji dünyasında bilgisayarlar çok hızlı evrimleşti ve eski “Seri Portları (DB-9)” kaldırıp her yere USB koydular. Ancak Cisco Switch’lerin üzerindeki RJ-45 konsol portları yıllarca değişmedi.

- **Sorun:** Bilgisayarında sadece USB var, Switch’te ise RJ-45 Konsol portu var.
- **Çözüm:** Araya bir **USB Converter (USB’den Seri Port’a Dönüştürücü)** takman gerekir! Önce bilgisayarına USB dönüştürücüyü takarsın, sonra dönüştürücünün ucuna standart Rollover (Mavi) konsol kablosunu bağlar ve switch’e gidersin.

İster yepyeni bir USB konsol kablosu kullan (Senaryo 3), ister araya bir USB dönüştürücü tak (Senaryo 2); bilgisayarın (Windows/Mac) ucundaki cihazın bir “Cisco Konsolu” olduğunu veya o dönüştürücüyü **otomatik olarak TAN-IMAYABİLİR**. USB üzerinden bağlantı kurarken genellikle bilgisayarına bir **Software Driver** kurman gerekir. Sürücüyü kurduktan sonra bilgisayarın sana bir “COM Port” (Örn: COM3, COM4) atar ve bağlantıyı bunun üzerinden sağlarsın.

İki Seçenekli Konsol Portları

Yeni nesil switch'lerin (örneğin Cisco 2960-XR serisi) arkasına baktığında genellikle yan yana iki farklı konsol portu görürsün:

1. **Klasik RJ-45 Konsol Portu:** (O bildiğimiz mavi Rollover kablosu için).
2. **USB Konsol Portu (Mini-B):** Standart dikdörtgen USB (Type-A) yerine, genelde eski kameralarda veya cihazlarda gördüğümüz o küçük **Mini-B** girişidir.

Switch'in üzerinde iki farklı port olsa bile, cihaza bağlanırken aynı anda **sadece birini** kullanabilirsin! İkisini birden takıp iki farklı bilgisayardan bağlanamazsın.

Yazılımı Kurmak

Kabloyu taktık ama bilgisayarımız switch'in dilinden kendi kendine anlamaz. Araya bir çevirmen, yani **Terminal Emülatörü** yazılımı kurmamız gerekir. Sektörde en çok **PuTTY**, **TeraTerm** veya **SecureCRT** gibi ücretsiz/ücretli programlar kullanılır. Sen klavyeden bir şeyler yazarsın, program bu metni kablo üzerinden switch'e gönderir. Switch komutu çalıştırır, sonucunu 1 ve 0'lar olarak geri yollar ve program bunu senin okuyabileceğin metinlere çevirip siyah ekrana basar.

Sihirli Ayarlar: 9600 ve 8N1

İşte CCNA sınavında ve gerçek hayatta adın gibi bilmen gereken o kutsal ayarlar! Terminal programını (örneğin PuTTY) ilk açtığında, switch ile aynı hızda ve frekansta konuşabilmesi için bağlantı ayarlarını (Line Settings) tam olarak şu varsayılan değerlere getirmelisin:

- **Speed (Baud Hızı):** 9600 bits/second (bps)
- **Hardware Flow Control:** None (Yok)
- **Data Bits:** 8 (8-bit ASCII)
- **Parity:** None (Yok)
- **Stop Bits:** 1

Ağ uzmanları sahada bu ayarları tek tek saymakla uğraşmazlar. Son üç parametrenin baş harflerinden oluşan "**8N1**" (**8 Data bits, No parity, 1 Stop bit**) kısaltmasını kullanırlar. Biri sana "Hız 9600, ayar 8N1" dediğinde terminal programını nasıl ayarlayacağımı artık çok iyi biliyorsun!

Telnet ve SSH ile CLI'ye erişim

Terminal emülatörleri (PuTTY, TeraTerm vb.) sadece serial portundan fiziksel bağlantı kurmakla kalmaz; aynı zamanda TCP/IP ağları üzerinden de çalışabilirler. Konsol kablosunu çöpe at (en azından cihazı ilk kurduktan sonra)! Telnet ve SSH sayesinde, cihaza **mevcut IP network üzerinden** (kablolu veya kablosuz) uzaktan komut gönderebiliriz.

Client-Server Mantığı

Ağ üzerinden bağlantı kurduğumuzda sistem şu mantıkla çalışır:

- **Telnet/SSH Client:** Senin bilgisayarında çalışan terminal programıdır. Klavyede bastığın tuşları ağ üzerinden gönderir.
- **Telnet/SSH Server:** Bağlandığın Cisco Switch'tir. Gelen metni komut olarak algılar, çalıştırır ve sonucu sana geri yollar.

Cisco Catalyst switch'lerde Telnet sunucusu fabrikadan **açık** olarak gelir. Ancak IP adresi ve şifre ayarları yapılmadığı için kutudan çıktığı gibi hemen Telnet yapamazsın.

Telnet vs. SSH

Görünüşte ikisi de aynı işi yapar. PuTTY'yi açarsın, IP adresini yazarsın ve karşına o CLI ekranı gelir. Ancak **arka planda** dağlar kadar fark vardır!

1. Telnet (Tehlikeli Kısım):

- Lab ortamında öğrenmek için harikadır ama **canlı ağlarda kullanılması kesinlikle YASAKTIR!**
- *Neden?* Çünkü Telnet, cihaza girerken yazdığın kullanıcı adı ve şifre dâhil **her şeyi "Clear-text" olarak gönderir.** Ağdaki herhangi biri araya girip Wireshark gibi bir programla paketleri dinlerse, şifreni kabak gibi görür!

2. SSH (Secure Shell - Güvenli Kısım):

- Telnet'in çok daha zeki ve **güvenli kuzenidir.**
- *Neden?* Çünkü SSH, bilgisayarın ile switch arasındaki tüm trafiği **şifreler.** Biri araya girip paketleri yakalasa bile, şifren yerine anlamsız, karmaşık karakter dizeleri görür.

Kullanıcı ve Yetkili Modlar

Cisco cihazlarına hangi yöntemle bağlanırsan bağlan (Console, Telnet, SSH fark etmez), sistem seni doğrudan en alt yetki seviyesi olan bir "Bekleme Odasına" atar. Cisco IOS üzerinde temel olarak iki ana çalışma modu (EXEC Mode) vardır:

1. User EXEC Mode (Kullanıcı Modu)

- **Mantığı:** "Etrafına bakabilirsin ama sakın hiçbir şeye dokunma!" modudur.
- **Ne İşe Yarar?** Cihazın durumunu kontrol etmek için sadece bazı basit izleme (show) ve test (ping) komutlarını çalıştırabilirsin. Cihazın ayarlarını bozacak veya cihaza zarar verecek hiçbir komuta izin verilmez.
- **Sembolü:** Eğer komut satırında cihazın isminin yanında bir **büyüktür işareti (>)** görüyorsan, bil ki User Mode'dasın. (Örnek: Switch>)

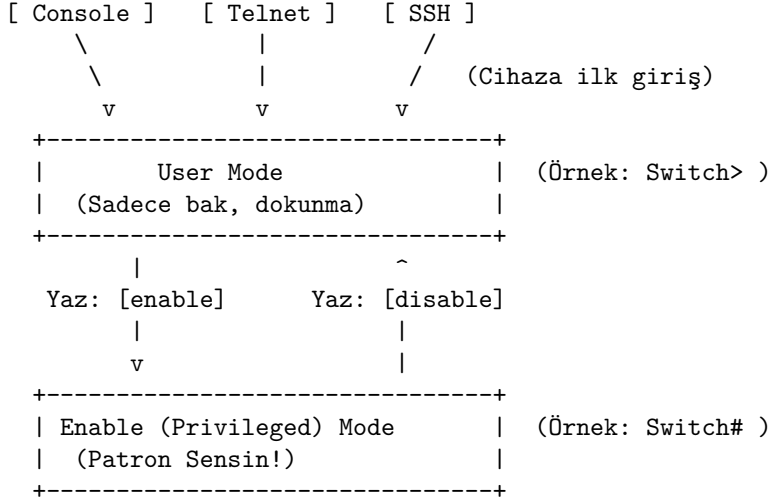
2. Privileged EXEC Mode (Yetkili/Ayrıcalıklı Mod)

- **Mantığı:** “Patron benim, ne dersem yap!” modudur. Genelde **Enable Mode** olarak da bilinir.
- **Ne İşe Yarar?** Cihazı yeniden başlatmak (**reload**) gibi en güçlü ve tehlikeli komutların çalıştırıldığı, tüm yetkilerin sende olduğu yerdir.
- **Sembolü:** Eğer komut satırında cihazın isminin yanında bir **hashtag işareti (#)** görüyorsan, tebrikler, tam yetkilisin! (Örnek: **Switch#**)

Modlar Arası Geçiş

Aşağıdaki örnekte, cihaza ilk girdiğimiz andan itibaren bu iki mod arasında nasıl asansör gibi inip çıktığımızı görüyoruz:

[User ve Privileged Modları]



Sınavda veya gerçek bir senaryoda, bir komutun neden çalışmadığını merak ediyorsan önce **satırın sonundaki sembole bak!** **Switch>** yazıyorsa ve sen **reload** (yeniden başlat) yazarsan cihaz sana hata verir, çünkü yetkin yetmez. Önce **enable** yazıp **Switch#** moduna geçmeli, sonra o güçlü komutları kullanmalısın. Geri dönmek için ise **disable** yazman yeterlidir.

Modları GNS3’te Test Ediyoruz

Komut satırında (CLI) **>** ve **#** sembollerinin sadece birer şekil olmadığını, aralarında dağlar kadar yetki farkı olduğunu anlamamanın en iyi yolu, cihazı yeniden başlatmayı sağlayan o güçlü **reload** komutunu test etmektir. Aşağıdaki laboratuvar örneğinde, cihazın isminin **I0U1** olarak ayarlandığını görüyoruz.

reload Komut Testi

GNS3'te switch'i açtığında ve konsola bağlandığında tam olarak şu senaryoyu yaşayacaksın:

```
IOU1>reload
Translating "reload"
```

```
Translating "reload"
```

```
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
```

- **Ne Oldu?** Kullanıcı Modundayız (>). Cihaza “Yeniden başla (reload)” dedik. Cihaz bu komutu bu yetki seviyesinde tanımadığı için bizi reddetti ve “Bilinmeyen komut” hatası verdi!

Şimdi yetkilerimizi alıp (Enable Mode) tekrar deneyelim:

```
IOU1>enable
```

```
IOU1#reload
```

```
Proceed with reload? [confirm]y
```

```
*Feb 24 10:42:38.366: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload command
```

- **Ne Oldu?** Önce **enable** yazarak Patron moduna (#) geçtik. Ardından tekrar **reload** yazdık. Cihaz bu sefer itiraz etmedi, “Emin misin? (Proceed with reload?)” diye sordu. y (Yes) diyerek cihazı başarıyla yeniden başlattık!

Saha ve Sınav Tüyoları

Cisco eğitimlerini okurken ve GNS3'te çalışırken şu 3 altın kuralı asla unutma:

1. **Görünmez Şifreler:** CLI ekranında **Password:** uyarısı geldiğinde klavyeden şifreni yazarsın ama **ekranda hiçbir karakter (* veya nokta bile) GÖREMEZSİN!** Bu, arkandan bakan biri şifrenin kaç hane olduğunu anlamasını diye yapılmış bir güvenlik önlemidir. Sen yaz ve Enter'a bas!
2. **EXEC Commands Terimi:** İster Kullanıcı modunda (>) ister Yetkili modda (#) ol, cihazda anında çalışıp sana bir çıktı veya sonuç veren komutların genel adına **EXEC Commands** denir.
3. **Prompt Okuma:** Her satırın başındaki IOU1> yazısı bize iki şey söyler:
 - Sol taraf: Cihazın adı (Hostname = IOU1)
 - Sağ taraf: Yetki seviyemiz (> veya #)

Konsoldan CLI Erişimi için Parola Güvenliği

Fabrika ayarlarında, bir Cisco switch'in konsol portuna kabloyu taktığında sana **hiçbir şifre sormaz**. Aynı şekilde **enable** yazıp Priv EXEC moduna geçerken de şifre sormaz. Çünkü Cisco der ki: *“Eğer bu adam kilitli sistem odasına girip o mavi kabloyu cihaza takabildiyse, zaten cihazın tam kontrolüne sahiptir.”*

Ancak iyi bir ağ uzmanı her zaman işini sağlama alır ve basit de olsa bu girişlere şifre koyar.

İki Aşamalı Güvenlik Duvarı

Konsol bağlantısında iki farklı kritik noktaya şifre koyabiliriz:

1. **Console Login Password:** Cihaza mavi kabloyla ilk bağlandığında (User Mode'a girmeden önce) sorulan şifredir.
2. **Enable Password:** User Mode'dan Privileged Mode'a geçmeye çalışırken sorulan o güçlü şifredir.

Örnek: Varsayılan Olmayan Temel Yapılandırma

Bir önceki adımda cihazı test ederken bize iki defa şifre sormamıştı hatırlarsan (en azından benim GNS3'te Cisco Switch'imde sormadı). İşte cihazın bize o şifreleri sormasını görüyorsak, arka planda buradaki ayarların olması lazım. **show running-config** (çalışan ayarları göster) komutuyla cihazın beynine baktığımızda şu satırları görürüz:

```
IOU1# show running-config
!
hostname IOU1
!
enable secret pass123
!
line console 0
  login
  password pass321
!
IOU1#
```

Bu çıktıdaki her bir kelimenin hayati bir anlamı var. CCNA sınavında bunları adın gibi bilmelisin:

- **!** (**Ünlem İşareti**): Yorum satırıdır. IOS işletim sistemi bu satırları okumaz, sadece yapılandırma dosyasının okunaklı olması için aralara boşluk/ayraç niyetine konur.
- **hostname IOU1:** Cihazın fabrika çıkışı "Switch" olan adını IOU1 olarak değiştirir. (CLI ekranında sol tarafta yazan isim buradan gelir).
- **enable secret love:** İşte bu çok kritik! User modundan Enable moduna geçerken sorulacak şifreyi **pass123** olarak belirler. (Ve "secret" kelimesi sayesinde bu şifreyi şifreler, bunu ileride detaylı göreceğiz).
- **line console 0:** Switch'in arkasındaki o fiziksel konsol portunun (0 numaralı ilk port) ayarlarına girildiğini gösterir.
- **password pass321:** Konsol portundan giriş yapacakların kullanacağı şifreyi **pass321** olarak belirler.

- **login:** Bu tek kelimelik komut hayat kurtarır! “Koyduğum bu **pass321** şifresini girişte kullanıcılara SOR (Aktif et)” anlamına gelir. Eğer **login** yazmazsan, şifre koysan bile cihaz şifre sormaz!

Evrensel Anahtar: **enable secret**

enable secret pass123 komutu sadece konsol kablosuyla bağlananları bağlamaz!

Cihaza nereden girersen gir (ister Console, ister uzaktan Telnet, ister SSH ile), eğer User Mode’dan (>) Priv Moduna (#) geçmek istiyorsan, karşına çıkacak o şifre ekranında **pass123** yazmak zorundasın. Yani **enable** şifresi, bağlantı türünden bağımsız olarak tüm kapıların ortak kilididir.

Fiziksel Kapı: **line console 0**

Son üç satır (**line console 0**, **password pass321**, **login**) ise sadece ama sadece fiziksel konsol bağlantısını ilgilendirir:

1. **line console 0:** Switch’e “Şimdi yazacağım komutlar sadece arkandaki o fiziksel 0 numaralı (ilk ve tek) konsol portu için geçerlidir” demektir.
2. **login:** Cisco IOS’a “Basit şifre kontrolünü aktif et!” talimatını verir. Fabrika ayarlarında switch konsoldan şifre sormadığı için, bu komutu yazarak cihaza “*Kapıda dur ve gelene şifre sor*” demiş olursun.
3. **password pass321:** Ve o kapıda sorulacak şifrenin **321** olacağını belirler.

“*Bu gösterdiğim ayarlar, güvenlik denizinde sadece bir damladır.*” > Bu ayarlar, evdeki veya GNS3/Packet Tracer’daki laboratuvarını kurup cihazları kurcalamaya başlaman için yeterlidir. Gerçek dünyada Telnet/SSH şifrelemelerini ve çok daha gelişmiş güvenlik önlemlerini ileriki konular ele alıyor

CLI - Hayat Kurtaran Yardım Özellikleri

Cisco IOS komut referans belgelerinin tamamını yazdırsaydın, boyun kadar bir kağıt yığını elde ederdin. Hiç kimse ama **hiç kimse** tüm Cisco komutlarını ezbere bilemez! Gerçek bir ağ uzmanının sırrı komutları ezberlemek değil, komutları hatırlatan o pratik **Yardım** araçlarını kullanmayı bilmektir. Cisco IOS sana zaman kazandırmak ve yazım hatalarını önlemek için muazzam bir “Context-Sensitive Help” (Bağlama Duyarlı Yardım) sunar.

Cisco IOS Yardım Kısayolları

Aşağıdaki tablo, klavyedeki **Soru İşareti (?)** ve **Tab** tuşunun nasıl mucizeler yarattığını gösteriyor. (Sınavda bu boşluklu ve boşluksuz kullanımların farkı kesin sorulur!)

Ne Yazıyorsun?	Ne İşe Yarar?	GNS3 / Saha Örneği
?	Bulunduğun modda (User veya Enable) kullanabileceğin tüm komutların bir listesini döker.	Switch# ? (Enter'a basmadan tüm listeyi verir).
command ? (<i>Boşluk var</i>)	Komutu yazdın, bir boşluk bırakıp ? koydun. Bu sana o komuttan sonra gelebilecek tüm parametre (alt seçenek) opsiyonlarını listeler.	Switch# show ? (Show komutundan sonra ne yazabileceğini gösterir: <i>ip, mac, interfaces</i> vb.)
com? (<i>Boşluk YOK</i>)	Sadece birkaç harf yazıp bitişik şekilde ? koyarsan, o harflerle başlayan tüm ana komutları listeler.	Switch# co? (Sana <i>copy, configure, connect</i> gibi "co" ile başlayanları listeler).
command parm? (<i>Boşluk YOK</i>)	Ana komutu ve parametrenin ilk harflerini yazıp bitişik ? koyarsan, o harflerle başlayan parametreleri listeler.	Switch# show in? (Sana sadece <i>interfaces</i> seçeneğini gösterir).
Tab Tuşu	IOS'un Otomatik Tamamlama özelliğidir. Yeterli harfi yazdıktan sonra Tab'a basarsan, kelimenin geri kalanını cihaz kendi tamamlar. (Sadece tek bir ihtimal kaldıysa çalışır).	Switch# sh<Tab> yazarsan cihaz bunu hemen Switch# show yapar.
command parm1 ?	İlk parametreyi yazdıktan sonra bir boşluk daha bırakıp ? koyarsan, dizilimin bir sonraki adımında (ikinci parametre olarak) ne yazabileceğini gösterir.	Switch# show ip ? (Sana <i>interface, route</i> vb. seçenekleri gösterir).

? İşaretinin Büyüsü

1. **Enter Tuşuna Gerek Yok:** ? tuşuna bastığın anda Cisco IOS **anında** tepki verir. Onaylamak için Enter'a basmana gerek yoktur!
2. **Kaldığın Yerden Devam:** ? basıp seçenekleri gördükten sonra, IOS senin o ana kadar yazdığın komutu alt satıra tekrar basar. Böylece baştan yazmak zorunda kalmazsın, kaldığın yerden yazmaya devam edersin.
3. **Hemen Enter'a Basarsan:** ? ile seçeneklere bakıp hemen ardından Enter'a basarsan, IOS o komutu sadece o ana kadar yazdığın eksik parametrelerle çalıştırmayı dener.

Context-Sensitive: Modlara Göre Değişen Zeka

Yardım özelliği son derece zekidir. Sana sadece **o an bulunduğun modda** yetkin olan komutları gösterir.

- Eğer **User Mode (>)** içindeyken ? basarsan, karşına kısa ve zararsız bir komut listesi çıkar (Çünkü yetkin düşüktür).
- Eğer **Enable Mode (#)** içindeyken ? basarsan, liste çok daha uzun ve güçlü komutlarla doludur.
- Aynı şekilde ileride göreceğimiz **Configuration Modlarında** da ? bastığında sadece o ayar menüsüne özel komutlar karşına çıkar.

Komut Geçmişi ve Düzenleme

Cisco IOS, senin yazdığın komutları unutmaz! Varsayılan olarak yazdığın son **10 komutu** bir “geçmiş hafızasında” tutar. Uzun bir komutta ufak bir harf hatası yaptığında, komutu baştan yazmak ameleliktir. Bunun yerine komutu geri çağırıp sadece hatalı yeri düzeltirsin.

Sınavda zaman kazanmak ve laboratuvarında hızlanmak için aşağıdaki tabloyu adın gibi bilmelisin:

Komut Düzenleme ve Geri Çağırma için Tuş Dizileri

Klavye Kısayolu	Ne İşe Yarar?
Yukarı Ok veya Ctrl+P	En son kullandığın komutu ekrana getirir. Tekrar basarsan bir öncekine gider. (P = P revious / Önceki)
Aşağı Ok veya Ctrl+N	Geçmişte çok geriye gittiysen, seni daha yeni komutlara doğru ileri taşır. (N = N ext / Sonraki)
Sol Ok veya Ctrl+B	İmleci yazdığın komutun üzerinde, hiçbir şeyi silmeden geriye/sola doğru kaydırır. (B = B ack / Geri)

Klavye Kısayolu	Ne İşe Yarar?
Sağ Ok veya Ctrl+F	İmleci yazdığın komutun üzerinde, hiçbir şeyi silmeden ileriye/sağa doğru kaydırır. (F = F orward / İleri)
Backspace	İmleci geriye doğru kaydırırken, harfleri silerek ilerler.

show ve debug Komutları (Sistemi İzlemek)

Bir ağ uzmanının gün içinde en çok kullandığı komut hiç şüphesiz **show** komutudur. Ancak sorun çözerken bazen çok daha derinlere inmek gerekir. İşte bu iki dev komutun farkı:

1. show Command (Fotoğraf Çekmek)

show komutu, cihazın mevcut operasyonel durumunun bir “anlık görüntüsünü” listeler. Yani cihazın o saniyedeki fotoğrafını çeker ve sana metin olarak verir. Bu komut cihazın ayarlarını değiştirmez, sadece bilgi okur.

Örnek: show mac address-table dynamic (MAC Tablosunu Okumak)
Kullanıcı modunda (>) yazılan bu örnek, switch’in yönlendirme kararları alırken kullandığı o meşhur MAC adres tablosunu gösteriyor(ben test amaçlı GNS3’te yazdım o yüzden boştu):

```
IOU1>show mac address-table dynamic
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
-----

```

2. debug Command (Canlı Video Yayını)

Eğer **show** komutu bir fotoğrfsa, **debug** komutu kesinlikle canlı bir güvenlik kamerası yayınıdır!

- Bir **debug** komutu başlattığında, IOS o özellikle ilgili arka planda ne oluyorsa sana anlık mesajlar olarak ekrana basmaya başlar.
- Varsayılan olarak bu canlı uyarı mesajları doğrudan konsol ekranına düşer.

Cisco IOS’u Yapılandırmak

Cisco switch’ler fabrikadan çıktıkları varsayılan ayarlarla bile trafiği iletebilirler (Tak-Çalıştır). Ancak Enterprise bir ağda hiçbir cihaz kendi haline bırakılmaz; her switch’i ağın yapısına göre özel olarak yapılandırmak zorundayız. Bu

kısımda yapılandırma sürecini, yapılandırma dosyalarının mantığını ve bu dosyaların nerede saklandığını öğreneceğiz.

Switch'in Beyni: Yapılandırma Modu

Daha önce öğrendiğimiz iki modu hatırlayalım:

- **User EXEC Mode (>):** Sadece bakar, zarar vermez.
- **Privileged EXEC Mode (#):** Cihazı yeniden başlatmak dedik vs. bunun gibi daha yetkili operasyonlar yapılabilir.
- **Kritik Fark:** Bu iki moddan hiçbirisi cihazın **yapılandırmasını DEĞİŞTİREMEZ!**

Cihaza ne yapacağını ve nasıl yapacağını söylemek, ona yeni kurallar (IP adresi, şifre, VLAN vb.) eklemek için yepyeni bir alana, yani **Configuration Mode** girmemiz gerekir.

Modlar Arası Hiyerarşi

Aşağıdaki örnekte, en düşük yetkiden en yüksek yetkiye doğru nasıl çıktığımızı ve geri döndüğümüzü (o meşhur asansör mantığını) görüyoruz:

[CLI Configuration Mode vs EXEC Modes]

```
[ User Mode ]   (Örn: Switch> )
    |
    | (Komut: enable)
    v
[ Privileged Mode ]   (Örn: Switch# )
    |
    | (Komut: configure terminal)
    v
[ Configuration Mode ]   (Örn: Switch(config)# )
```

Geri Dönüş Yolları:

- **end veya Ctrl+Z:** Yapılandırma modundan direkt olarak bir alt kata, yani *Privileged Mode'a (#)* fırlatır.
- **disable:** Privileged Mode'dan en alt kata, yani *User Mode'a (>)* indirir.

Çok Önemli Bir Uyarı

Configuration Mode içerisindeyken bir komut yazıp **Enter** tuşuna bastığın anda, o değişiklik cihazın **Active Configuration File'a** ANINDA işlenir! Cisco'da web sitelerindeki gibi bir "Kaydet veya Uygula" butonu bekleyip sonra aktifleşme durumu yoktur. Enter'a bastığın an sistem değişir. Bu yüzden yapılandırma modunda komut girerken çok dikkatli olmalısın!

Configuration Submodes ve Contexts

Cihazı yapılandırmaya başlamak için `configure terminal` yazdığında, girdiğin ilk ana kapının adı **Global Configuration Mode**'dur. Burada yazdığın komutlar tüm cihazı etkiler (Örneğin cihazın adını değiştirmek gibi). Ancak sadece belirli bir parçayı (örneğin sadece 1. portu veya sadece konsol kablosunu) yapılandırmak istersen, o parçanın "Odak Noktasına" yani **Context** içine girmen gerekir. Bu arada "Context-setting" (Bağlam belirleme) resmi bir Cisco terimi değildir. Submodes'ın mantığını kafanda daha iyi oturtman için bir benzetme olarak kullanılır. Bir alt moda girdiğinde, o modda yazdığın komutlara **Sub-commands** denir. Ve en güzeli; bir alt moddayken ? (Yardım) tuşuna basarsan, IOS sana binlerce komutu değil, sadece **o an bulunduğun alt moda ait** komutları gösterir!

Modlar Arasında Gezinme

Aşağıdaki çıktı, bir ağ uzmanının cihazın adını, konsol şifresini ve bir portun hızını ayarlarken modlar arasında nasıl gezindiğini gösteriyor:

```
IOU1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IOU1(config)#hostname Berkay
Berkay(config)#line console 0
Berkay(config-line)#password abc123
Berkay(config-line)#interface Ethernet0/0
Berkay(config-if)#description PC-1-Connection
Berkay(config-if)#exit
Berkay(config)#
```

Satır Satır Neler Oldu?

CCNA sınavında ve sahada nerede olduğunu anlamanın tek yolu, sol taraftaki **Parantez İçindeki Yazıları** okumaktır:

1. **IOU1# configure terminal**
 - *Aksiyon:* Patron modundan (#), ana yapılandırma moduna geçiş yapıyoruz.
2. **IOU1(config)# hostname Berkay**
 - *Durum:* (config) yazısı bize **Global Mode**'da olduğumuzu söyler. `hostname` komutuyla cihazın adını anında "Berkay" yapıyoruz. Farkedersen alt satırda isim anında değişti!
3. **Berkay(config)# line console 0**
 - *Aksiyon:* Konsol portunun içine (submode) giriyoruz.
4. **Berkay(config-line)# password abc123**

- *Durum:* Prompt (**config-line**) oldu! Yani artık konsol hattındayız. Burada yazdığımız **password abc123** komutu sadece konsol girişini etkiler (Bu bir Line Subcommand'dir).
5. **Berkay(config-line)# interface Ethernet 0/0**
- *Aksiyon:* Konsol modundan çıkmadan, doğrudan **Ethernet 0/0** portunun içine atlıyoruz.
6. **Berkay(config-if)# description PC-1-Connection**
- *Durum:* Prompt (**config-if**) oldu! “if”, Interface demektir. Artık portun içindeyiz. **description PC-1-Connection** diyerek o porta açıklama ekliyoruz (Bu bir Interface Subcommand'dir).
7. **Berkay(config-if)# exit**
- *Aksiyon:* **exit** komutu, bulunduğu submode'dan seni her zaman bir üst klasöre (Global Mode'a) geri atar. Nitekim son satırda tekrar **Berkay(config)#** imlecini görüyoruz.

Sık Kullanılan Switch Configuration Modları

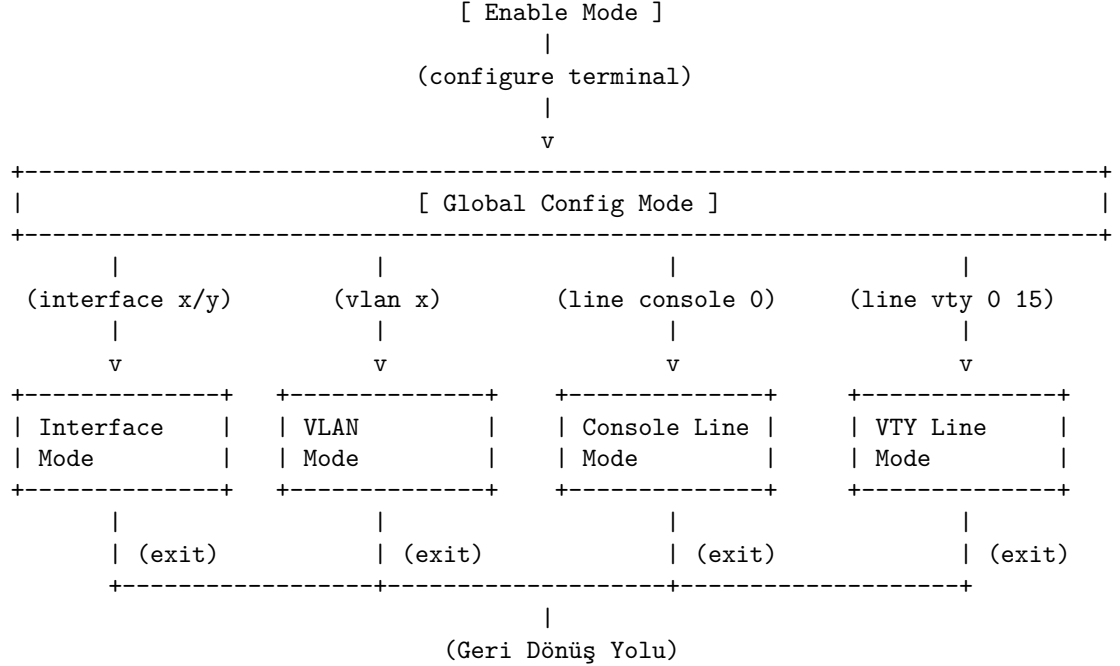
Cihazı yapılandırırken sürekli modlar arasında inip çıkacağız. Nerede olduğunu anlamanın tek yolu, sol taraftaki prompt'u okumaktır. Aşağıdaki tablo, sınavda ve sahada en çok kullanacağımız 4 temel modu, o modların promptunu ve o moda girmek için yazman gereken komutu gösteriyor:

Switch Configuration Modları

Prompt Nasıl Görünür?	Modun Adı	Bu Moda Hangi Komutla Girilir?
hostname(config)#	Global	configure terminal (<i>Enable modundan sonraki ilk durak</i>)
hostname(config-line)#	Line (Hat/Bağlantı)	line console 0 (Fiziksel konsol kablosu için) ve line vty 0 15 (Uzaktan Telnet/SSH erişimi için)
hostname(config-if)#	Interface (Arayüz/Port)	interface type number (Örn: <i>interface Ethernet 0/0</i>)
hostname(vlan)#	VLAN (Sanal Ağ)	vlan number (Örn: <i>vlan 10</i>)

Modlar Arasında Geçiş Yapmak (Büyük Harita)

İşte GNS3'te veya gerçek bir cihazda kaybolmamayı sağlayacak o efsanevi harita! Hangi odadan nereye nasıl gidilir, nasıl geri dönülür, adım adım burada:



Kurallar ve Kısayollar

Haritaya bakarak hareket ederken şu kuralları adın gibi bilmelisin:

1. **Bir Üst Kata Çıkmak (exit):** Submode'lardan (Interface, VLAN vb.) sadece bir adım geriye, yani Global Config moduna dönmek istersen **exit** yazarsın.
2. **En Başa Dönmek (End veya Ctrl-Z):** Hangi alt modun ne kadar derininde olursan ol, **End** yazarak veya **Ctrl-Z** kombinasyonu ile anında tüm yapılandırma modlarından çıkıp **Enable Mode'a (#)** fırlarsın.
3. **Doğrudan Geçiş (Kısayol):** Bir alt moddan diğerine geçerken önce **exit** ile Global moda dönmene **GEREK YOKTUR!** * *Örneğin:* Interface modundayken (config-if)# doğrudan **line console 0** yazarsan, cihaz seni anında Console moduna ışınlar. Bu sana inanılmaz hız kazandırır!

Global Komut mu, Subcommand mı?

GNS3'te komut yazarken aklına hep şu soru gelecek: “Ben bu ayarı Global modda mı yapmalıyım, yoksa bir alt moda (Interface, Line) girmeli miyim?”

Bunun ezberlenecek kesin bir kuralı yoktur ama **networkçü mantığı** çok basittir:

- **Global Komutlar:** Bütün switch'i ilgilendiren ve cihaz başına **sadece bir kez** ayarlanabilen parametrelerdir.
- *Örnek:* **hostname** komutu. Bir switch'in sadece tek bir adı olabilir. Bu yüzden bu komut doğrudan **(config)#** modunda çalıştırılır.
- **Alt Komutlar (Subcommands):** Cihazın içinde birden fazla bulunan, ayrı ayrı yönetilmesi gereken parçalara özel ayarlardır.
- *Örnek:* **description** komutu. Bir switch'te 48 tane port olabilir ve hepsinin açıklaması birbirinden farklı ayarlanabilir. Bu yüzden açıklama ayarı genel modda yapılmaz; ilgili portun içine girilir **(config-if)#** ve sadece o porta özel olarak uygulanır.

Switch Configuration Dosyalarını Saklamak

Bir switch'i yapılandırdığında, cihazın bu kuralları anında kullanmaya başlaması gerekir. Ancak daha da önemlisi, cihazın gücü kesildiğinde mesela elektrik gittiğinde bu yapılandırmayı kaybetmemesidir. Cisco switch'ler, verileri anlık olarak kullanmak için **RAM** kullanır. Ancak RAM'in çok büyük bir olayı vardır: Switch yeniden başlatıldığında veya elektrik kesildiğinde içindeki her şeyi unuttur! İşte bu yüzden Cisco switch'ler, gücü kesildiğinde bile bilgiyi koruyabilen ve **hiçbir hareketli parçası olmayan** (geleneksel sabit diskler gibi dönen diskleri olmayan) kalıcı hafıza türleri kullanır. Hareketli parçalardan kaçınmak, cihazın arıza yapma ihtimalini düşürür ve "Açık kalma / Erişilebilirlik" süresini zirveye taşır.

Cihazın 4 Farklı Beyin Lobu

Sınavda ve sistem odasında bir cihazın tam olarak neresine müdahale ettiğini bilmek zorundasın. İşte bir Cisco switch'in içindeki o 4 temel hafıza türü ve görevleri:

1. **RAM (Bazen DRAM - Dynamic RAM olarak da bilinir):**
 - Tıpkı bilgisayarındaki gibi cihazın **Çalışma Hafızasıdır**.
 - O an cihazda aktif olarak çalışan, bizim müdahale ettiğimiz **Running (Active) Configuration File** tam olarak burada tutulur. Elektrik giderse, buradaki her şey silinir.
2. **Flash Memory:**
 - Cihazın içindeki bir çip veya tak-çıkart bir hafıza kartı olabilir.
 - En büyük görevi, cihazın işletim sistemi olan **Cisco IOS imajlarını** saklamaktır. Switch açıldığında işletim sistemini varsayılan olarak buradan çeker. Ayrıca yapılandırma dosyalarının yedeklerini saklamak için de harika bir yerdir.

3. ROM (Read-Only Memory - Sadece Okunabilir Bellek):

- Cihazın güç tuşuna ilk bastığında devreye giren **Bootstrap** programını barındırır.
- Bu ufak program uyanır, Flash bellekteki asıl Cisco IOS imajını bulur ve onu çalışması için RAM'e yükleme sürecini yönetir. IOS, RAM'e yüklendikten sonra kontrolü tamamen eline alır.

4. NVRAM (Nonvolatile RAM - Uçucu Olmayan RAM):

- Switch ilk açıldığında veya yeniden başlatıldığında yüklenmesi gereken o meşhur **Startup Configuration File** burada saklanır. Elektrik gitse bile içindeki ayarlar asla silinmez!

Cisco Switch Memory Tipleri

Aşağıdaki örnek, bu 4 kritik memory türünü ve içlerinde tam olarak ne saklandığını beynine kazıman için en net haritadır:

Cisco Switch Memory Tipleri

+-----+ RAM (Çalışma Hafızası ve o an aktif olan Running Configuration) +-----+	+-----+ Flash (Cisco IOS Yazılımı / İşletim Sistemi burada yatar) +-----+
+-----+ ROM (Cihazı ilk uyandıran Bootstrap Programı burada bulunur) +-----+	+-----+ NVRAM (Kalıcı Başlangıç Ayarları - Startup Configuration) +-----+

Running vs. Startup Config

Cisco IOS, yazdığımız o tonla komutu havada bırakmaz; bunları özel **Configuration Files**'ta saklar doğal olarak. Ancak sistemde tek bir dosya yoktur; biri anlık operasyonu yönetirken, diğeri cihazın hafızasını koruyan bir “yedek/başlangıç” dosyasıdır.

Sistem odasında ter dökmemek için bu iki dosyanın farkını adın gibi bilmelisin:

İki Ana Cisco IOS Yapılandırma Dosyası

Dosya Adı	Nerede Saklanır?	Amacı ve Görevi
startup-config	NVRAM	Başlangıç Ayarları: Cihazın fişini çekip taksan bile silinmez. Switch her yeniden başlatıldığında, ayağa kalkarken ilk olarak bu dosyayı okur ve sistemi buna göre kurar.
running-config	RAM	Çalışan/Aktif Ayarlar: O an cihazda aktif olarak iş yapan, trafiği yöneten dosyadır. configure terminal ile yapılandırma moduna girip yazdığın her komut ANINDA ve SADECE bu dosyayı değiştirir. Elektrik giderse, bu dosyadaki her şey buharlaşır!

Yapılandırma modundayken (Örn: `Switch(config)#`) yaptığın hiçbir değişiklik doğrudan NVRAM'e (**startup-config**) **GİTMEZ!** Sadece RAM'deki **running-config** dosyasını güncellersin. Eğer o an biri gelir de switch'in fişini çekerse, yaptığın tüm o harika ayarlar sonsuza dek kaybolur.

Sistemde İspat Ediyoruz

Söylediğimiz bu altın kuralı GNS3'te bizzat test edelim. Elimizde adı **hannah** olan bir switch var. Bu ismin sadece RAM'de mi yoksa kalcı hafızada da mı değiştiğini adım adım izliyoruz:

Adım 1: Mevcut Durumu Kontrol Ediyoruz (İki dosya da aynı) Önce anlık ayarlara (RAM) ve başlangıç ayarlarına (NVRAM) bakıyoruz. İkisinde de cihazın adı IOU1 olarak görünüyor:

```
IOU1#show running-config
!
hostname IOU1
!

IOU1#show startup-config
!
```

```
hostname IOU1
!
```

Adım 2: Operasyon Başlıyor (Adı Değiştiriyoruz) Global yapılandırma moduna girip cihazın adını Berkay yapıyoruz. Enter'a bastığımız anda promptun anında değiştiğine dikkat et:

```
IOU1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IOU1(config)#hostname Berkay
Berkay(config)#exit
Berkay#
```

(Artık cihazın adı anında Berkay oldu! Ama bu değişiklik nereye gitti? Sadece RAM'e!)

Adım 3: Gerçeği Ortaya Çıkıyoruz (Kalıcı vs. Geçici) Değişiklikten sonra dosyaların içine tekrar bakıyoruz:

```
Berkay#show running-config
!
hostname Berkay          <-- (RAM güncellendi, cihaz artık Berkay olarak çalışıyor)
!

Berkay#show startup-config
!
hostname IOU1            <-- (NVRAM'in dünyadan haberi yok, Hâlâ IOU1 olarak bekliyor)
!
```

Yapılandırma Dosyalarını Kopyalama ve Silme

Yaptığımız tüm yapılandırmalar `running-config` dosyasını günceller. Eğer cihaz güç kaybederse veya yeniden başlatılırsa, bu dosya tamamen silinir. Emeliğimizin boşa gitmemesi ve cihazın bir sonraki açılışında bu ayarları hatırlaması için bu anlık dosyayı, kalıcı hafızaya (NVRAM) kopyalamamız gerekir.

Kopyalama İşlemi

Ağ dünyasında “Kaydet” butonunun komut satırındaki karşılığı tam olarak şudur:

```
Switch# copy running-config startup-config
```

- **Ne İşe Yarar?** Bu EXEC komutu, RAM'de şu an aktif olarak çalışan `running-config` dosyasının birebir kopyasını alır ve NVRAM'in içindeki eski `startup-config` dosyasının üzerine yazar. Artık cihazın fişini gönül rahatlığıyla çekebilirsin!

Hafızayı Silmek

GNS3'te veya laboratuvarında çalışırken bazen işler o kadar sarpa sarar ki, “Aman be, en baştan sıfırdan yapılandıracağım!” dersin. Cihazın mevcut yapılandırmasından tamamen kurtulmak ve tertemiz bir başlangıç yapmak için kalıcı hafızadaki (NVRAM) **startup-config** dosyasını silmen gerekir.

Bunun için kullanabileceğin **3 farklı ve efsanevi komut** vardır (Üçü de birebir aynı işi yapar):

1. Switch# **write erase** (*Eski ama pratik komuttur*)
2. Switch# **erase startup-config**
3. Switch# **erase nvram:**

Sınavda karşına “running-config nasıl silersin?” diye bir tuzak soru gelebilir. *Cevap:* Cisco IOS'ta **running-config** dosyasının içeriğini tek hamlede temizleyen bir komut **YOKTUR! Peki cihazı tamamen nasıl sıfırlarsınız?** 1. Önce kalıcı hafızayı silersin: **erase startup-config** 2. Sonra cihazı yeniden başlatırsın: **reload** Cihaz kapanıp açıldığında NVRAM'e bakar, bomboş olduğunu görür ve RAM'e (running-config) yükleyecek hiçbir şey bulamadığı için karşına sıfır, tertemiz bir cihaz olarak çıkar!

reload Command (Yeniden Başlatma)

Bilgisayar dünyasında (Windows/Mac) kullandığımız “Reboot” veya “Restart” kavramının Cisco IOS dilindeki karşılığı **reload** komutudur. Cihazın yazılımını baştan aşağı yeniden başlatır.